

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Daniela BSUS Ramos C.I.: 34.254.689

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Guayana, 13 de mayo del 2026

Sección 43

Daniela Ríos Ramos

① Datos

$$\alpha = 75^\circ$$

Solución

$$\alpha = 75^\circ \left(\frac{\pi \text{ Rad}}{180^\circ} \right)$$

$$\alpha = \frac{5\pi}{12} \text{ radianes}$$

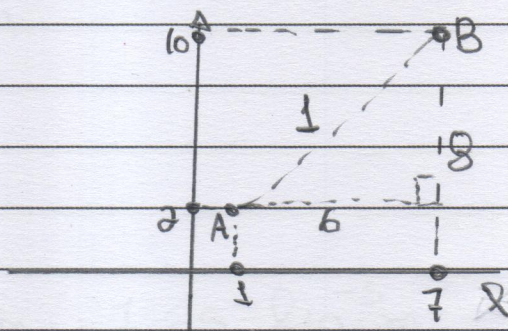
② Datos

A(1, 2) cm

B(7, 10) cm

$$l = ?$$

Solución



Teorema de Pitágoras

$$l^2 = (6 \text{ cm})^2 + (8 \text{ cm})^2$$

$$l^2 = 36 \text{ cm}^2 + 64 \text{ cm}^2 \Rightarrow l^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$l = \sqrt{100 \text{ cm}^2} \Rightarrow l = 10 \text{ cm}$$

③ Datos

$$\vec{F}_1 = 45\hat{i} + 25\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = -15\hat{i} + 35\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Solución

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} + (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F} = (-15 + 45)\hat{i} + (35 + 25)\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F} = 30\hat{i} + 60\hat{j} \text{ N}$$

④ Datos

$$d = 0,000125 \text{ m}$$

Solución

$$d = 0,000125 \text{ m} = 1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$d = 1,25 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$d = 12,5 \text{ micrometro}$$

⑤ Datos

$$mas = 1 \text{ Kg} = 1000 \text{ g}$$

$$Volumen = 1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3 \text{ (since}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, 1 \text{ m}^3 = 100^3 \text{ cm}^3)$$

$$\rho = \frac{1000 \text{ g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1,000,000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$